Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 1/12

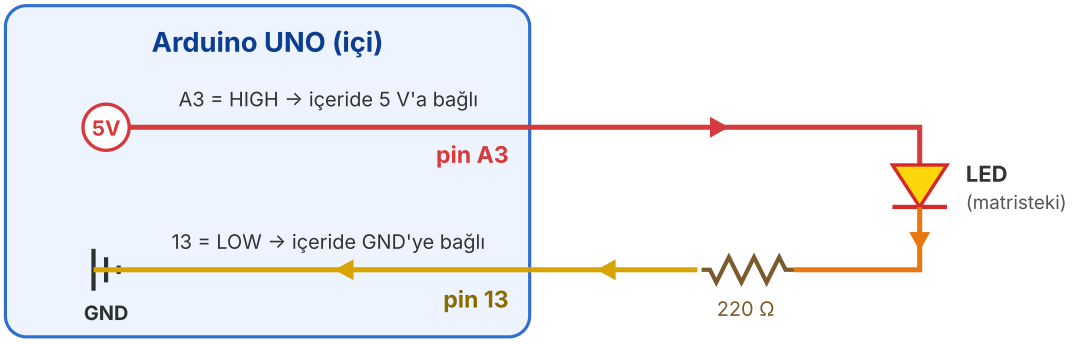
T01 · Tek LED

Matrisin 64 LED'inden sadece birine, sol üst köşedekine ulaşan en küçük devre: bir siyah GND kablosu, bir kırmızı kablo, bir turuncu kablo, bir direnç, bir sarı kablo.

1 satır **1 sütun** **1 direnç** **4 kablo**

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Elektrik, Breadboard, Anot ve Katot, Direnç ve Ohm (Ω), Akım hangi yöne akar?). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.
LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Bu devrede matrisin sadece **satır 1** ve **sütun 1** telleri kullanılır. İkisinin kesiştiği yerde tek bir LED vardır: sol üst köşe.

Kod `pinMode` ile A3 ve 13 numaralı pinleri çıkış yapar, 13'ü LOW'da tutar ve A3'ü yarım saniyede bir HIGH/LOW yapar. Diğer 14 matris bacağına hiçbir şey bağlı değildir; bu yüzden başka LED yanamaz.

Bu devre 12 ders boyunca sökülmeyecek. Her derste üstüne bir şey eklenecek ve T11'in sonunda Stacker oyununun devresinin aynısı olacak.

Koddaki yeni kavramlar: `setup · loop · pinMode · digitalWrite · HIGH / LOW · delay`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Elektrik** ~1 dk

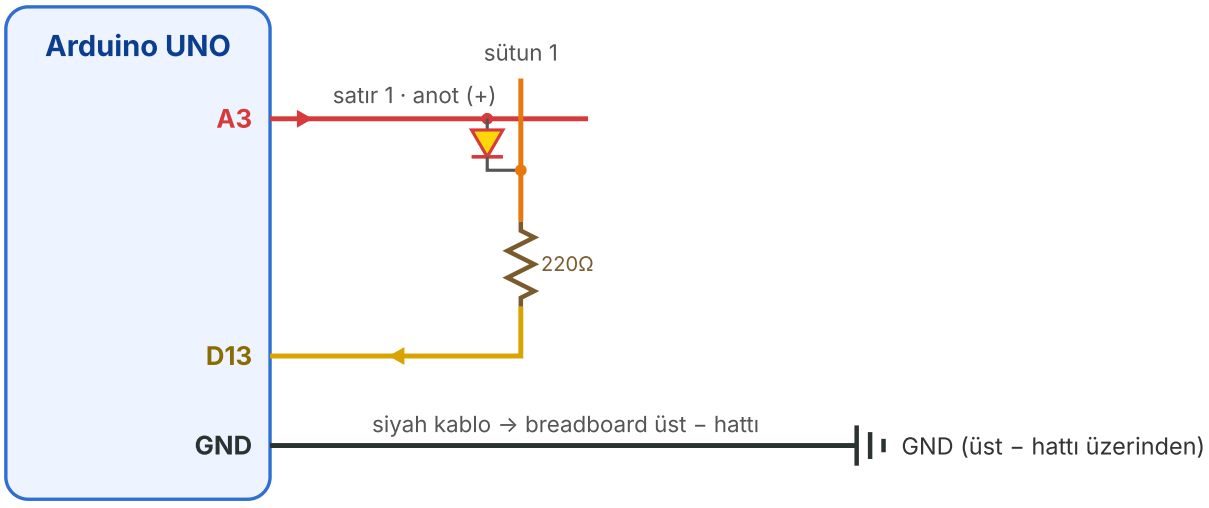
Kelime Yunanca *ēlektron*, yani **kehribar** demek. MÖ 600'lerde Thales, yüne sürtülen kehribarın saman çöplerini çektiğini fark etti. 2000 yıl sonra İngiliz bilim insanı William Gilbert bu çekim gücüne "kehribar gibi" anlamında *electricus* dedi.

Mantık: Elektrik, yüklerin hareketidir. Kehribar onu fark ettiğimiz ilk yerdi; bugün aynı şey bir kablonun içinde akıyor.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO	1	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	1	Ekran
220 Ω direnç	1	1	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	4	4	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

Şemayı okumak

- Soldaki mavi kutu Arduino. Üstteki kırmızı yatay çizgi A3 pininden çıkan satır 1 telidir.

- Turuncu dikey çizgi matrisin sütun 1 telidir. Aşağıdaki zikzak 220 Ω dirençtir; sarı çizgi 13 numaralı pine döner.
- Kesişimdeki üçgen LED'dir. Üçgenin ucu akımın yönünü gösterir: satırdan (anot) sütuna (katot).

4. Bugünün devre bilgisi: Anot, katot ve tek yönlü kapı

LED tek yönlü bir kapıdır: akımı sadece bir yönde geçirir. Akımın girdiği uca **anot**, çıktığı uca **katot** denir.

Bu matriste her LED'in anodu bir **satır** teline, katodu bir **sütun** teline bağlıdır. LED'in yanması için anot tarafı katot tarafından yüksek gerilimde olmalı: satır HIGH (5 V), sütun LOW (0 V).

Tersini yaparsak (satır LOW, sütun HIGH) kapı kapalıdır; akım geçmez, LED yanmaz ama bozulmaz da. Görev 3 tam olarak bunu denetiyor.

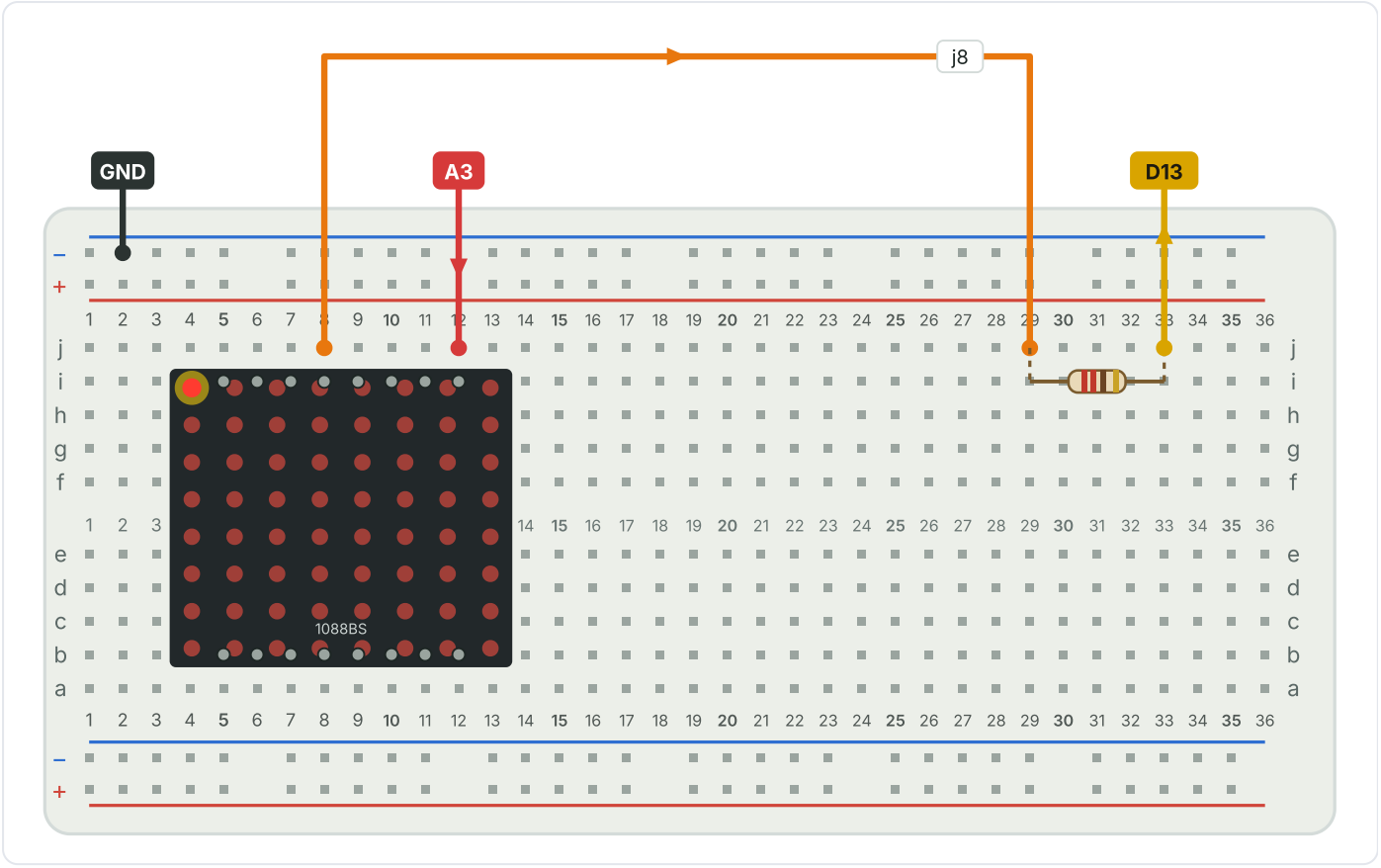
satır HIGH + sütun LOW → LED yanar · diğer bütün durumlar → LED sönük

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Hangi LED?** Sol üst köşedeki LED: satır 1 ile sütun 1'in kesişimi.
2. **Matrisin hangi bacakları?** Satır 1 bacağına **j12**, sütun 1 bacağına **j8** deliğinden ulaşılır.
3. **Arduino'nun hangi pinleri?** Kodda satır için `A3`, sütun için `13` yazıyor.
4. **Direnç nereye?** LED'i dirençsiz bağlarsak çok akım çeker, LED ve pin zarar görür. Direnci sütun hattına koyuyoruz; hangi satırdan gelirse gelsin akım bu dirençten geçmek zorunda.
5. **Direnç neden uzakta?** Matrisin yanı bacaklarla dolu. Direnci boş alana (i29–i33) taşıyoruz. Turuncu kablo önce dümdüz yukarı çıkar, sonra sağa döner, sonra dirence iner: dikdörtgen bir yol. Sonraki derslerde eklenecek kablolar bu yolun içinden ya da dışından geçecek, hiçbiri üstüne binmeyecek.

6. Breadboard yerleşimi

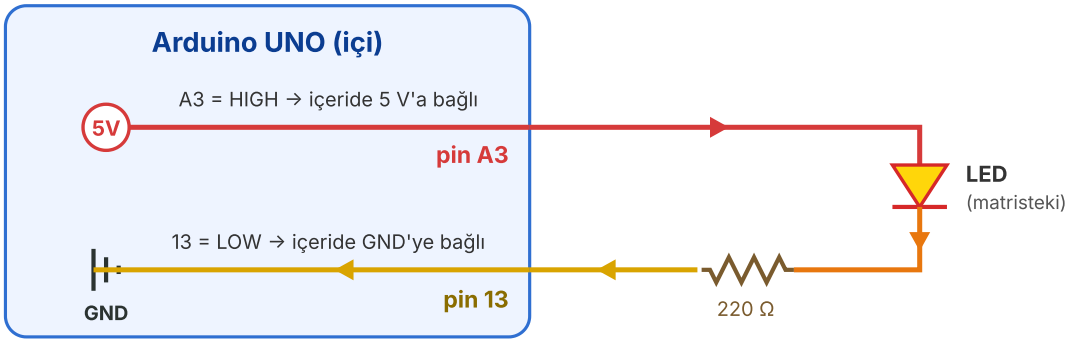
Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



satır kablosu (akım girer) matris → direnç direnç → Arduino (akım döner) GND

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

Bağlantı tablosu

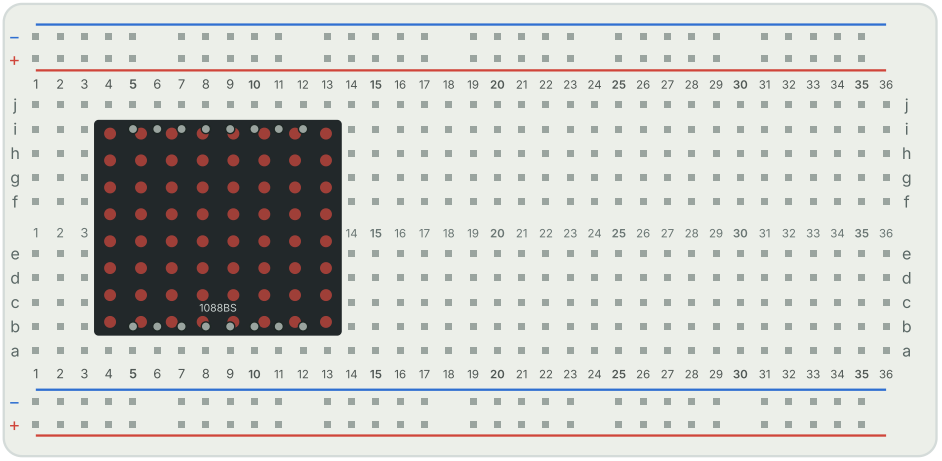
Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	yeni
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	yeni
	j33	D13	sarı	

GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	yeni

7. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

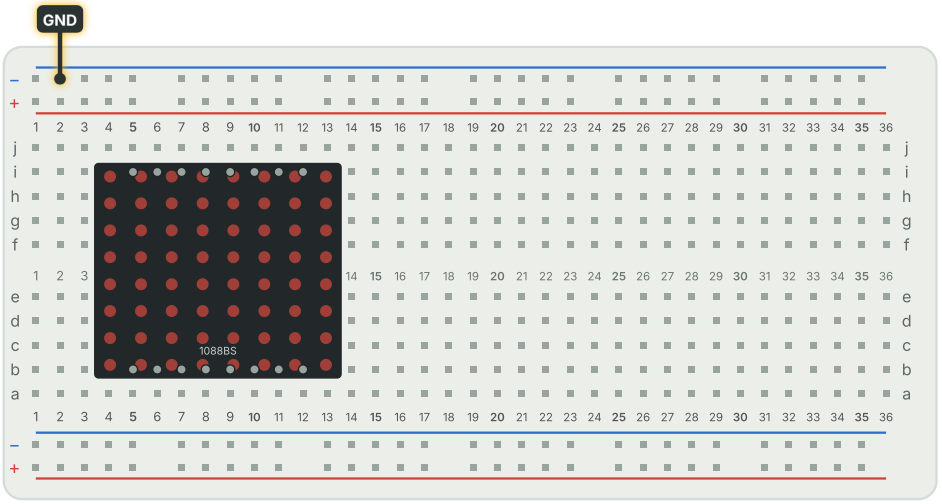
Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

KELİMENİN HİKÂYESİ **Breadboard** ~1 dk

İngilizcede **ekmek tahtası** demek. 1900'lerin başında radyo meraklıları devrelerini mutfaktaki tahta ekmek kesme tahtalarına çivi çakıp kablo sararak kurardı. Bugünkü plastik tahta adını oradan aldı; çivilerin yerini içerideki metal yaylar aldı.

Mantık: Aynı 5'li sütundaki delikler içeride aynı metal şeride bağlıdır. Bu yüzden a5'e takılan kablo b5'teki matris bacağına ulaşır.

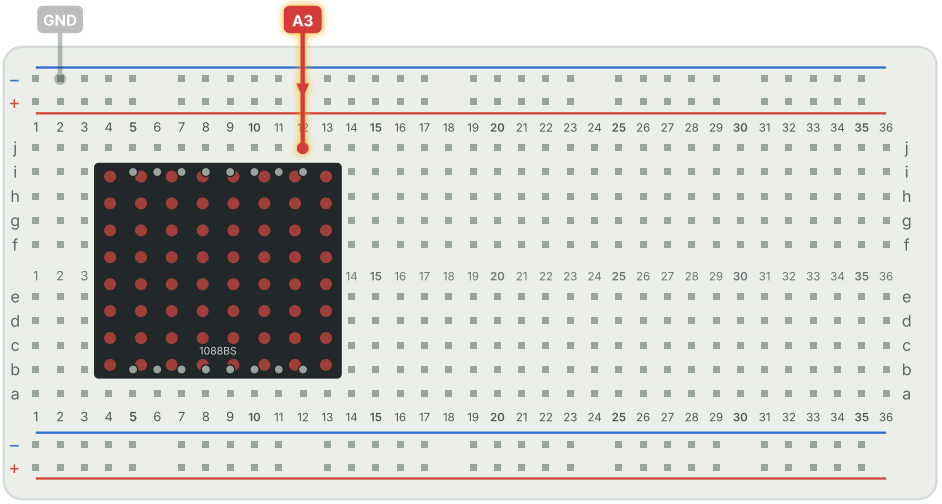
2 GND hattı (siyah)



- Siyah kablo: Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un **en üstteki mavi çizgili (–) hatta**, 2. sütun hizasına.
- Arduino üzerinde GND yazan pinlerden herhangi biri olur (güç bölümündeki iki GND ya da 13'ün yanındaki GND).

Neden? Üst – hattı boydan boya tek bir iletkendir; bu kabloyla bütün hat Arduino'nun 0 V'u olur. Buton ve buzzer akımı bu hat üzerinden döner. Matristeki LED'lerin akımı ise bu kabloyu kullanmaz: onların dönüş yolu LOW yapılan sütun pinidir (pin LOW iken içeride GND'ye bağlıdır).

3 Satır kablosu (kırmızı)



- Satır 1: **j12** → Arduino **A3** (kodda `A3`).

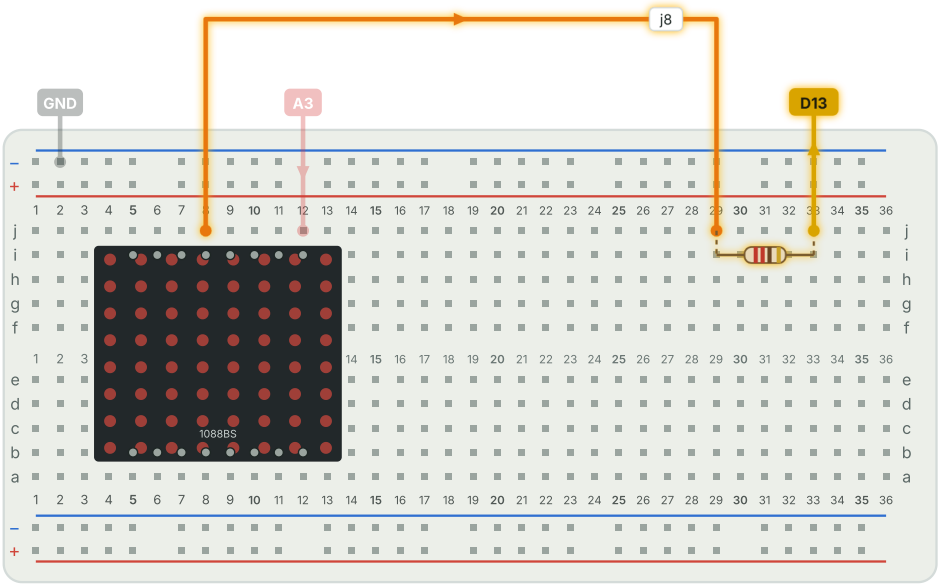
Neden? Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

KELİMENİN HİKÂYESİ **Anot ve Katot** ~1 dk

İkisi de Yunanca. *Ana* "yukarı", *kata* "aşağı", *hodos* "yol" demek: anot "yukarı çıkan yol", katot "aşağı inen yol". 1834'te Michael Faraday yeni adlar için bilgin William Whewell'e danıştı; Whewell bu iki kelimeyi önerdi, Faraday da yayımladı. Adlar akımın izlediği yola göre konuldu: akımın parçaya **girdiği** uç anot, **çıktığı** uç katot.

Mantık: "+" ya da "−" ezberleme; "akım bu parçaya nereden giriyor?" diye sor. LED'de akım satırdan girer, demek ki satır anot.

4 Sütun 1 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda `13`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

> **Neden?** Sütun teli LED'lerin katodudur (−): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

> KELİMENİN HİKÂYESİ **Direnç ve Ohm (Ω)** ~1 dk
>
> Direnç, Latince *resistere*: **karşı durmak**. Akıma karşı durup onu sınırlar. Birimi ohm, 1827'de akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi bulan Alman öğretmen Georg Simon Ohm'un adıdır. Sembolü Yunanca Ω (omega) harfidir; "ohm" ile "omega"nın sesi benzediği için 1867'de William Preece önerdi.
>
> **Mantık:** Direnç büyürse akım küçülür. 220 Ω, LED'i güvenli bir akımda tutar; hesabını T02'de yapacağız.

8. Akımın yolu

LED yanarken (A3 = HIGH, 13 = LOW):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Akım tek bir yoldan akar: A3'ten çıkar, LED'den geçer, dirençten geçer ve 13'e döner. A3 LOW olunca iki uç da 0 V olur, akım durur ve LED söner.

KELİMENİN HİKÂYESİ **Akım hangi yöne akar?** ~1 dk

Benjamin Franklin 1700'lerde elektriğin artıdan eksiye aktığını varsaydı ve bütün şemalar böyle çizildi. 1897'de elektron keşfedilince, kablodaki elektronların aslında eksiden artıya gittiği anlaşıldı. Bilim insanları alışkanlığı bozmadı: şemalarda akım hâlâ + → − çizilir.

Mantık: Ok yönü bir anlaşmadır. Devre iki durumda da aynı çalışır; önemli olan yolun kapalı bir halka olması.

9. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını − hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki − hattına bağlı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T01_tek_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Sol üst köşedeki LED yarım saniye yanar, yarım saniye söner. Karttaki küçük "L" LED'i hep sönük kalır, çünkü 13 numaralı pin sürekli LOW.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Karttaki L LED'i yanıp sönüyor, matristeki yanmıyor	Kablolar başka pinlere takılı	Kırmızı kablo A3'te, sarı kablo 13'te olmalı

Arduino Temelleri · Ders 1/12 · Kodun mantığı

T01 · Tek LED: kodu birlikte okuyalım

Bir Arduino programının iki parçası (setup ve loop) ve bir pini açıp kapatmak.

Adim2_Kod_T01 | 5 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T01` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Bölüm 4'ün sonundaki "Görev 3 tam olarak bunu denetiyor" cümlesi eski. Ters yönü (satır LOW, sütun HIGH) **T00 devre testi** gösterir; görev 3 ise iki ucun aynı gerilimde olduğu durumu (5 V – 5 V) gösterir.
- Hata tablosunun son satırı: L LED'i yanıp sönüyor ve matris yanmıyorsa sebep kablolar değil, **T01 kodu yüklenmemiştir** (kartta eski Blink çalışıyor). T01 kodunda pin 13 hep LOW'dur, L LED'i sönük kalır. Çözüm: Yükle'ye bas, "Yükleme tamamlandı"yı bekle.
- Önceki sayfalarda geçen `T01_tek_led.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T01.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T01`).

A. Kod parça parça

```
void setup() {
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
}
```

setup Arduino'ya elektrik gelince **bir kez** çalışır: hazırlık.

`pinMode(A3, OUTPUT)`: "Bu pinden ben gerilim vereceğim." Pinler başta dinleme (giriş) modundadır; çıkış yapmazsak LED yanmaz (ya da zor seçilecek kadar sönük yanar).

`digitalWrite(13, LOW)`: katodu 0 V'a bağlar. Bu derste hiç değişmeyeceği için setup'ta bir kez yazmak yeter.

```
void loop() {
  digitalWrite(A3, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(A3, LOW);
  delay(500);
}
```

loop son satıra gelince başa döner, sonsuza kadar.

`HIGH` = 5 V, `LOW` = 0 V.

`delay(500)`: 500 milisaniye (yarım saniye) hiçbir şey yapmadan bekle. 1000 ms = 1 saniye.

Bir tur zaman çizelgesi

Zaman	A3 (anot)	13 (katot)	LED
0 – 500 ms	HIGH (5 V)	LOW (0 V)	yanık
500 – 1000 ms	LOW (0 V)	LOW (0 V)	sönük
1000 ms →	loop başa döner		yanık

LED yalnızca anot 5 V, katot 0 V iken yanar: iki uç arasında gerilim farkı olmalı.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`setup() { }`	Başta bir kez çalışır
`loop() { }`	Sürekli tekrar eder
`pinMode(pin, OUTPUT)`	Pini çıkış yapar
`digitalWrite(pin, HIGH / LOW)`	Pine 5 V / 0 V verir
`delay(ms)`	Milisaniye cinsinden bekler

C. Sınıfa sor: anladık mı?

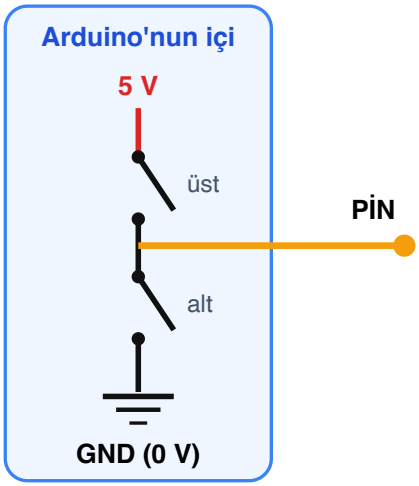
? İlk delay(500) satırını silersek ne görürüz?
→ LED HIGH olur ve hemen LOW olur: göz göremez, LED sönük görünür.

? İkinci delay(500) satırını silersek?
→ LED LOW olur ve hemen HIGH olur: LED hep yanık görünür.

? digitalWrite(13, LOW) neden loop'ta değil de setup'ta?
→ Değeri hiç değişmiyor; bir kez yapmak yeter.

D. Kafaya takılan sorular

her pinde aynı yapı



Her pinin içinde iki anahtar var. Bütün soruların cevabı bu resimde.

Komut	Üst	Alt	Pin
`OUTPUT` + `HIGH`	kapalı	açık	5 V'a bağlı
`OUTPUT` + `LOW`	açık	kapalı	**GND'ye bağlı**
`INPUT`	açık	açık	hiçbir yere; sadece dinler

`pinMode` pinin rolünü seçer (konuşan / dinleyen). `digitalWrite` konuşan pinde hangi anahtarın kapanacağını seçer.

🤔 Neden OUTPUT yaptık? INPUT ne demek?

OUTPUT = konuşan pin: dışarıya 5 V ya da GND verir. LED'in bir ucuna 5 V, öbür ucuna 0 V vermemiz gerekiyor; iki pin de konuşmalı.
INPUT = dinleyen pin: iki anahtar da açık, dışarıya hiçbir şey vermez, sadece gerilimi *okur*. Buton ve sensörler için (T06'da buton). A3 INPUT kalsaydı 5 V veremezdi: `digitalWrite(A3, HIGH)` bu durumda sadece içerideki zayıf pull-up direncini açar; LED ya hiç yanmaz ya da zor seçilecek kadar sönük yanar. *Benzetme: OUTPUT ağız, INPUT kulak.*

🤔 digitalWrite(13, LOW) neden setup'ta? digitalWrite ne yapıyor?

`digitalWrite` pindeki anahtarı çevirir ve **öyle bırakır**, lamba düğmesi gibi. 13 bu derste hep GND'de kalacak: bir kez çevirmek yeter → `setup`. A3 sürekli değişiyor → `loop`.

🤔 "Kapalı halka" ne demek? Neden ayrı GND kablosu yok?

Akım ancak başladığı yere dönebileceği kapalı bir yol varsa akar (yarış pisti gibi).
`5 V (içeride) → A3 → LED → direnç → 13 → GND (içeride)`
Halkanın başı da sonu da Arduino'nun içinde. 13 LOW olunca alt anahtarı kapanır ve pin 13 bir **GND kapısı** olur. Breadboard'daki siyah GND kablosu şimdilik boşta; T06'da buton, T07'de buzzer için kullanılacak.

🤔 Elektronlar 13'ten A3'e mi gidiyor?

Evet. Aynı olayın iki anlatımı:

	Yön
Akım (anlaşma)	A3 → LED → direnç → 13 → GND
Elektronlar (gerçekte hareket eden)	GND → 13 → direnç → LED → A3

"Akımın yönü" elektronlar keşfedilmeden önce + uçtan – uca seçildi; sonradan tersi anlaşıldı ama alışkanlık kaldı. LED sembolündeki ok, şemalardaki oklar, anot/katot adları hep **akım** yönüne göredir.

🤔 GND "toprak" değil mi? Toprağa basınca elektriğimizi atıyoruz; topraktan bize de elektrik gelir mi?

GND İngilizce *ground* (toprak, zemin) kelimesinden gelir ama Arduino'daki GND **gerçek toprağa bağlı değil**. Anlamı: **"0 volt kabul ettiğimiz nokta"**, tıpkı dağ yüksekliklerini ölçtüğümüz **deniz seviyesi** gibi. Akım 5 V'tan GND'ye "yokuş aşağı" akar ve oradan kaynağa (USB / pil) döner; bir yere atılmaz.
Gerçek toprak (Dünya) dev bir depo. Halıda yürüyünce vücutta elektron fazlası ya da eksiği oluşur (statik elektrik); toprağa dokununca fark dengelenir:

Senin durumun	**Ne olur?**
Elektron fazlası	Senden toprağa akar
Elektron eksiği	**Topraktan sana** akar
Toprakla aynı	Hiçbir şey akmaz

Kural hep aynı: elektrik ancak iki nokta arasında **fark** varsa akar; yönünü de fark belirler.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T01` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T01` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).